

大语言模型发布与美股超额收益：回归分析报告

数据版本: 6.21 更新数据集

样本: 5,160 观测值 / 60 个模型发布事件 / 47 个事件在 intelligence 子样本中有效

新增控制变量: VIX (发布当日波动率指数)、log(新闻数量+1) (发布前后各 1 天媒体报道数对数)

标准误: 按 final_event_id 聚类 (CR0), 主要结果同时使用市场模型 CAR 与 FF3 CAR 验证

一、主回归：AI 能力指数与超额收益

被解释变量: CAR[0,+1]、CAR[0,+20]; 核心解释变量: **aa_intelligence_index**

控制变量: 公司规模 (log 资产)、账面市值比、前期波动率、累计涨幅、年份固定效应

表 1 主回归结果对比 (全样本, $n \approx 3,780$)

	基础控制	+VIX	+VIX+log(news)
CAR[0,+1]	0.000336 ⁺	0.000317 ⁺	0.000315 ⁺
<i>p 值</i>	0.064	0.089	0.090
CAR[0,+20]	0.001521*	0.001454*	0.001488*
<i>p 值</i>	0.027	0.042	0.027
R² (CAR[20])	0.107	0.107	0.109

加入 VIX 和新闻数量后, 系数与显著性基本不变。CAR[0,+20] 在三种规格下均显著 ($p < 0.05$), 说明主效应对宏观环境控制是稳健的。

闭源模型子样本 ($n=2,899$, 36 个事件): CAR[0,+20] = **0.00231***, $p=0.0004$, 比全样本高出约 55%, 极为显著。

二、全窗口扫描 (+VIX+log(news), 全样本)

表 2 各事件窗口下的 intelligence 效应

窗口	系数	SE	p 值	
CAR[0,+1]	0.000315	0.000182	0.090	+
CAR[0,+2]	0.000408	0.000204	0.052	+
CAR[0,+3]	0.000298	0.000225	0.193	
CAR[0,+5]	0.000336	0.000285	0.244	
CAR[0,+10]	0.000142	0.000449	0.754	
CAR[0,+15]	0.001036	0.000578	0.080	+
CAR[0,+20]	0.001488	0.000650	0.027	*

窗口	系数	SE	p 值	
FF3 CAR[0,+20]	0.001067	0.000420	0.015	*

效应在短窗口（+1 到 +2 天）和长窗口（+15 到 +20 天）处显著，中间窗口（+3 到 +10 天）不显著，呈"U 形"时间结构。FF3 调整后 CAR[0,+20] 的 p 值更低（0.015），稳健性良好。

三、开源 vs. 闭源：方向截然相反

这是本数据集最核心的异质性结果。

表 3 开源与闭源模型的 intelligence 效应（CAR[0,+20]）

子样本	基础控制	+VIX+log(news)	n	事件数
开源	-0.00210**	-0.00267***	881	11
闭源	+0.00231***	+0.00231***	2,899	36

加入 VIX 和新闻控制后，开源模型的负效应从 -0.00210（p=0.005）增强到 -0.00267（p<0.001），闭源正效应保持不变。两组方向完全相反、均在 1% 水平显著。

经济解释：高质量闭源模型强化了发布公司的竞争护城河，关联企业（尤其是闭源生态内的供应商）获得正超额收益；高质量开源模型则削弱了行业壁垒，市场认为这对依赖知识产权定价的公司形成负面冲击。

四、VIX 的调节效应（新发现）

按 VIX 中位数（17.85）分组（因变量：CAR[0,+20]，控制 log(news)）

VIX 水平	系数	SE	p 值	事件数
高 VIX (>17.85)	0.00211*	0.000861	0.023	23
低 VIX (≤17.85)	0.00082	0.000834	0.335	24

交互项检验（VIX 去中心化后与 intelligence 交乘）：

- aa_intelligence_index × VIX_c**：系数 +0.00033，**p=0.029***
- VIX_c** 主效应：-0.00959，p=0.036*

解读：市场不确定性高时，投资者更愿意依赖 AI 能力指标作为定价信号——高质量模型在高 VIX 期间带来更大超额收益。低 VIX 时期市场平静，AI 模型发布的差异化影响相对有限。

五、媒体曝光度的调节效应（新发现）

按新闻数量中位数（11 篇）分组（因变量：CAR[0,+20]，控制 VIX）

新闻数量	系数	SE	p 值	事件数
高曝光 (>11 篇)	-0.00008	0.000774	0.916	13

新闻数量	系数	SE	p 值	事件数
低曝光 (≤11 篇)	+0.00204**	0.000551	0.002	17

注：线性交互项不显著 (p=0.937)，分组对比更能捕捉门槛效应。

解读：高曝光发布的模型，市场价格在事件窗口内迅速调整，intelligence 效应被"消化掉"；低曝光高质量模型在市场信息不充分时留下更大的超额收益空间，体现出一定程度的信息不对称套利机会。

六、关系类型子样本

表 4 各关系类型下 intelligence 对 CAR[0,+20] 的效应 (+VIX+news)

关系类型	n	系数	p 值	
竞争者	454	0.000571	0.249	
下游 (合并)	1,849	0.001258	0.126	
商业下游	1,819	0.001332	0.102	
真实下游	1,052	0.001743	0.073	+
上游	100	0.002242	0.052	+
上游 (CAR[0,+5])	100	0.001376*	0.021	*

上游企业（硬件供应商等）在中期窗口（CAR[0,+5]）表现出显著正效应 (p=0.021)，在长窗口也保持边际显著，且加入宏观控制后基本不变。竞争者在所有窗口均不显著。

七、行业异质性 (CAR[0,+20], +VIX+news)

行业	n	系数	p 值	
互联网基础设施	235	0.00203	0.005	**
半导体及设备	606	0.00231	0.018	*
软件	1,330	0.00271	0.054	+
IT 服务	325	0.00044	0.596	
技术硬件	348	-0.00055	0.326	
互联网零售	184	0.00006	0.920	
其他/非 IT	752	0.00007	0.879	

互联网基础设施 (p=0.005) 和半导体 (p=0.018) 是对 AI 能力信号反应最强的行业，软件板块边际显著。其余行业基本无显著响应。

八、Mag7 与非 Mag7

组别	CAR[0,+5] (+VIX+news)	CAR[0,+20] (+VIX+news)	n
Mag7	0.000878**	0.001703 ⁺	328
非 Mag7	0.000278 (n.s.)	0.001435*	3,452

Mag7 在中期 (+5 天) 表现最强, $p=0.001$, 加入 VIX 控制后比不加时 ($p=0.006$) 更显著——VIX 在不加控制时部分遮蔽了 Mag7 对 AI 能力信号的响应。非 Mag7 在长期窗口 (+20 天) 也达到显著水平 ($p=0.037$)。

九、时间趋势：市场学习效应

按年分解 (CAR[0,+20], +VIX+news)

年份	n	系数	p 值
2024	1,291	-0.00023	0.640
2025	2,183	+0.00187	0.047 *
2026	306	+0.03277	<0.001 ***

2024 年市场对 AI 能力指数基本没有定价, 2025 年效应开始显著, 2026 年系数跃升至 2025 年的约 17 倍。这一加速趋势表明, 市场正在学习把 AI 能力排名纳入股票定价框架, 且学习速度在加快。

时间趋势交互项 ($intelligence \times trend_month$) 整体不显著 ($p=0.34$), 年度分解比连续交乘更能捕捉这种非线性加速特征。

十、FF3 稳健性

规格	FF3 CAR[0,+1]	FF3 CAR[0,+20]
基础控制	0.000261 ⁺ ($p=0.074$)	0.001014* ($p=0.028$)
+VIX+log(news)	0.000231 ($p=0.112$)	0.001067* ($p=0.015$)

FF3 CAR[0,+20] 在加入宏观控制后显著性提升 (p 从 0.028 降至 0.015), 进一步说明结果稳健, 并非由系统性因子暴露驱动。

十一、媒体情绪（控制 VIX 和新闻数量后的独立效应）

在控制 VIX、新闻数量和 intelligence 后, 媒体情绪均值本身对 CAR[0,+20] 基本无显著效应, 除长窗口 (± 20 天) 略显负效应 (-0.085 , $p=0.047$)。Intelligence 效应在所有情绪规格中均保持独立显著 (p 在 0.015–0.037 之间), 说明 AI 能力信号对市场的影响独立于媒体报道的情感倾向。

总结

VIX 和新闻数量的作用

作用	结论
对主效应的干扰	极小：加入后系数基本不变，主效应依然稳健
VIX 调节	显著正向调节（交互 $p=0.029$ ）：高波动期 AI 能力溢价更大
新闻数量调节	分组差异显著：低曝光时智能效应强，高曝光时效应消失
开源/闭源分歧	加入控制后开源负效应进一步增强（*** 水平）
Mag7 效应	控制 VIX 后 Mag7 的中期效应更显著（ $p: 0.007 \rightarrow 0.001$ ）

最核心的三个发现：

- AI 能力指数对 $CAR[0,+20]$ 的正效应在控制宏观环境后依然显著（全样本 $p=0.027$ ，闭源 $p<0.001$ ）
- 开源/闭源效应方向完全相反且均高度显著，是最强的异质性结果
- 市场对 AI 能力信号的敏感度正在加速提升（2026 年系数约为 2025 年的 17 倍）

显著性标注：+ $p<0.10$ ，* $p<0.05$ ，** $p<0.01$ ，*** $p<0.001$ ；SE 均按事件 ID 聚类 (CRO)